

ใบงานการทดลองที่ 8

ภาษาการโปรแกรมฐานข้อมูล

วิชา

ระบบการจัดการฐานข้อมูล

ผู้ทดลอง

รหัสนักศึกษา : 168204140036

ชื่อ-นามสกุล : วัชรพงศ์ ชุนนัย

กำหนดการ

มอบหมายงาน :

กำหนดส่งงาน :

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ประเด็นการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การเตรียมชิ้นงาน และเครื่องมืออุปกรณ์	1	
2. ลักษณะนิสัยการปฏิบัติงาน		
2.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์	1	
2.2 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	1	
2.2 การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือ พื้นที่อย่างถูกต้อง	1	
3. ผลการปฏิบัติงานและประเมินความรู้		
3.1 ผลการทดลองถูกต้องสมบูรณ์	2	
3.2 ตอบคำถามได้ถูกต้องสมบูรณ์	1	
3.3 วิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	2	
3.3 เวลาในการปฏิบัติงาน	1	
รวม	10	



การทดลองที่ 8 ภาษาการโปรแกรมฐานข้อมูล
วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

• **วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม**

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างให้อยู่รูปแบบกระบวนการคำสั่ง (Stored procedure) สำหรับการปรับปรุงและลบข้อมูลในฐานข้อมูลที่น่าเข้าไว้ได้
2. เพื่อให้สามารถสร้างทรรณะ (View) สำหรับการเลือกหรือสืบค้นข้อมูลด้วยภาษาการจัดการข้อมูลในภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างได้
3. เพื่อให้สามารถสร้างฟังก์ชัน (Function) สำหรับการใช้งานร่วมกันของกระบวนการคำสั่ง

• **ทฤษฎี**

1. **กระบวนการคำสั่ง**

กระบวนการคำสั่ง คือ ชุดของกระบวนการคำสั่งสำหรับหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งที่โปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมต่ออยู่กับ RDBMS สามารถใช้ได้เช่น ชุดคำสั่งในระบบจัดการฐานข้อมูล กระบวนการคำสั่งจะใช้งานในการตรวจสอบข้อมูล หรือ กลไกการควบคุมการเข้าถึง การเขียนกระบวนการคำสั่งจะจำเป็นมากในการพัฒนาระบบขนาดใหญ่ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลจำนวนมาก ๆ เพราะการเขียน Query ในปกติ ที่มีการติดต่อกับข้อมูลหลาย ๆ ครั้ง จึงจะต้อง Select แล้วใช้โปรแกรมอ่านค่า เมื่ออ่านได้ค่าแล้วค่อยส่งไปประมวลผลที่ Database ซ้ำ ๆ ซึ่งจะเป็นการทำงานซ้ำซ้อน มีการรับส่งระหว่าง Application กับ Database เป็นสิบหรือหลายร้อยครั้ง ซึ่งผลที่ตามมาคือ Performance ของโปรแกรมจะทำงานช้ามาก ทางเลือกในการแก้ปัญหานี้ก็คือ ใช้งานการทำงานซ้ำซ้อนทั้งหมดนี้ที่ Database แทน เพียงส่งค่า Parameters ที่จำเป็นต้องใช้ จากนั้นบน Database ก็จะนำค่า Parameters ที่ส่งไปนั้น ทำงานตามคำสั่งต่าง ๆ บน Stored Procedure ที่เขียนขึ้น เมื่อได้ค่าที่ต้องการค่อยส่งค่า Result กลับมายังโปรแกรม วิธีนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมให้ทำงานเร็วขึ้น และลด Traffic ระหว่าง Database กับ Application ได้สูงมาก



การทดลองที่ 8 ภาษาการโปรแกรมฐานข้อมูล
วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

- การสร้างกระบวนการคำสั่ง
 - Syntax การสร้าง MySQL Stored Procedure

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE PROCEDURENAME()

BEGIN

 // Statement

END //

DELIMITER ;

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE PROCEDURENAME()
BEGIN
    select * from guest where Prefix = '1' ;
END //
DELIMITER ;
```

(ก) ตัวอย่างการสร้าง Store Procedure

✓ 5 10:21:53 CREATE PROCEDURE PROCEDURENAME() BEGIN select * from guest where Prefix = '1' ; END 0 row(s) affected

(ข) ตัวอย่างเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นและไม่มีการ error

รูปใบงานที่ 8.1 ตัวอย่างการสร้าง Store Procedure

- การเรียกใช้งาน Stored Procedure

CALL PROCEDURENAME();



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 8 ภาษาการโปรแกรมฐานข้อมูล

วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

	GuestID	Prefix	FName	Lname	Sex	Tel
	001	1	ชนาธิป	ล่องเนียม	1	0824325749
	002	1	อัมชนะ	ชสวรรณ	1	0884213475
	003	1	พงศ์ศิริ	แก้วพรหมทอง	1	084562578
	009	1	ธนพัฒน์	นวลศรี	1	0842348649
	010	1	ธนพล	เพชรสวรรณ	1	0843457924

(ก) ผลที่ได้

6 10:23:37 call PROCEDURENAME 5 row(s) returned

(ข) ตัวอย่างเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นและไม่มีการ error

รูปใบงานที่ 8.2 การเรียกใช้งาน Store Procedure

○ การสร้าง Parameters บน MySQL Database

Parameters จะเป็นเหมือนค่าตัวแปรที่รอรับและจำเป็นจะต้องส่งมาพร้อมกับการเรียกใช้งาน Stored Procedure และภายใน Stored Procedure ก็จะนำค่า Parameters หรือตัวแปรเหล่านี้ไปใช้งานต่อไป

- Syntax Parameters รูปแบบการสร้าง Parameters บน Stored Procedure

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE Procedure_Name(IN Param1DataType(size))

BEGIN

// Statement

END //

DELIMITER ;



การทดลองที่ 8 ภาษาการโปรแกรมฐานข้อมูล

วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

- การสร้าง Parameters และการส่งค่า Parameters ไปยัง Stored

Procedure

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE Procedure_Parameter(IN roomtype char (3))

BEGIN

select * from room where TypeID = roomtype ;

END //

DELIMITER ;

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Procedure_Parameter(IN roomtype char (3))
BEGIN
    select * from room where TypeID = roomtype ;
END //
DELIMITER ;
```

(ก) การสร้าง Parameters บน Stored Procedure

10 10:42:05 CREATE PROCEDURE Procedure_Parameter(IN roomtype char (3)) BEGIN select * from room w... 0 row(s) affected

(ข) ตัวอย่างเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นและไม่มีการ error

รูปใบงานที่ 8.3 การสร้าง Parameters บน Stored Procedure

- การเรียกใช้งาน Stored Procedure ที่มีการส่งค่า Parameters



การทดลองที่ 8 ภาษาการโปรแกรมฐานข้อมูล
วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

ในตัวอย่างนี้สร้าง Parameters ชื่อว่า roomtype กำหนดชนิดแบบ CHAR(3)

ทำการใช้คำสั่ง call และส่ง '003'

call Procedure_Parameter('003');

ผลที่ได้

Store Procedure จะเลือกเฉพาะข้อมูลที่ TypeID = '003' ดังภาพ 1.4

	RoomID	TypeID
	105	003
	106	003

รูปใบงานที่ 8.4 การเรียกใช้งาน Stored Procedure ที่มีการส่งค่า Parameters

- การสร้างตัวแปร Declare Variable บน Stored Procedure
 - รูปแบบการประกาศตัวแปร

DECLARE variable_name datatype(size) DEFAULT default_value;

ในการประกาศตัวแปรสามารถประกาศพร้อมกับกำหนดค่า DEFAULT ได้เลย หรือจะมา SET ที่หลังก็ได้

- การประกาศ Declare Variable บน MySQL Stored Procedure

DELIMITER //

CREATE PROCEDURE getCustomer()



การทดลองที่ 8 ภาษาการโปรแกรมฐานข้อมูล
วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

BEGIN

DECLARE P INT DEFAULT 0;

DECLARE S INT DEFAULT 1;

DECLARE telNum VARCHAR(10);

SET P = 1;

SET S = 1;

SET telNum = '0842348649' ;

SELECT * FROM guest WHERE Prefix = P and Sex = S and Tel = telNum;

END //

DELIMITER ;

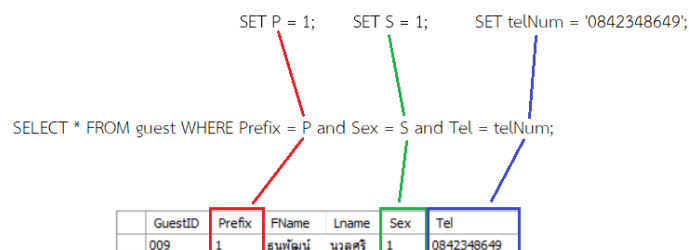
- ตัวอย่างการเรียกใช้ Store Procedure ที่มีการประกาศ Declare

Variable

ทำการเรียกใช้ Store Procedure ด้วยการ call

call getCustomer;

ผลที่ได้



รูปใบงานที่ 8.5 การเรียกใช้งาน Stored Procedure ที่มีการ Declare Variable

2. วิว (View)



การทดลองที่ 8 ภาษาการโปรแกรมฐานข้อมูล
วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

VIEW เป็นโครงสร้าง Table ที่จำลองขึ้นตาม SQL Statement ที่เขียนไว้ โดยปกติแล้วในการ Query ข้อมูลจาก Table ถ้าเกิดมีการ JOIN ข้อมูลหลาย ๆ ตาราง แล้วได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้ว เมื่อเรานำ Query นั้นไปใช้งานบ่อย ๆ จะเกิดปัญหาที่ว่าต้องเขียน SQL ซ้ำ ๆ ในทุก ๆ ที่ที่มีการเรียกใช้งาน ฉะนั้นจะดีไม่น้อยถ้าเรา Query นั้นมาสร้างเป็น VIEW ไว้ ซึ่ง VIEW นี้จะไม่มีโครงสร้างหรือชนิดของข้อมูลเป็นของตัวเอง แต่จะเป็นเพียงรูปแบบคำสั่ง SQL Statement ที่จะลองตัวเองขึ้นมาเท่านั้น และเมื่อเรียกใช้ VIEW ตัว VIEW เริ่มทำงานก็จะไป Query ข้อมูลตามคำสั่ง SQL ที่ถูกเขียนไว้

นอกจากนี้ VIEW ยังถูกใช้ในรูปแบบของการกำหนดสิทธิ์ในการเรียกใช้ข้อมูล เช่น แทนที่จะให้ผู้ที่ใช้เรียกใช้งาน Query ข้อมูลจาก Table โดยตรง เราก็จะให้เรียกจาก VIEW แทน ซึ่งใน VIEW นี้เราก็จะใช้การเขียน SQL เพื่อให้เห็นได้เฉพาะบางรายการของข้อมูลเท่านั้น รวมทั้งกำหนดสิทธิ์ในการเห็นข้อมูลได้

VIEW จะอนุญาตให้ Query แต่ดูอย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถทำการ INSERT, UPDATE หรือ DELETE ข้อมูลใน VIEW ได้

○ การสร้าง View

Create VIEW Syntax

```
CREATE OR REPLACE VIEW `view_name` AS
```

```
// Statement
```

Create VIEW Syntax กรณีกำหนดสิทธิ์ของ User root ให้ใช้ได้เท่านั้น

```
CREATE OR REPLACE DEFINER='root'@'localhost' VIEW `view_name` AS
```

```
// Statement
```

○ การเรียกใช้ view

```
SELECT * FROM `view_name`
```

○ ตัวอย่าง view



การทดลองที่ 8 ภาษาการโปรแกรมฐานข้อมูล
วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

CREATE OR REPLACE VIEW `view\_name` AS

select * from booking where GuestID = '001' ;

ผลที่ได้

	BookID	GuestID	TimeIN	TimeOUT	Room	Pro
	M001	001	2560-03-17	2560-03-17	101	001
	M011	001	2560-03-20	2560-03-21	102	002

รูปใบงานที่ 8.6 ผลจากการเรียกใช้งาน view

การใช้งาน view ยังสามารถใช้งานกับ where ได้อีกด้วย

SELECT * FROM `view\_name` where BookID = 'M001'

ผลที่ได้

	BookID	GuestID	TimeIN	TimeOUT	Room	Pro
	M001	001	2560-03-17	2560-03-17	101	001

รูปใบงานที่ 8.7 ผลจากการเรียกใช้งาน view โดยใช้งานร่วมกับ where



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 8 ภาษาการโปรแกรมฐานข้อมูล วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

- เครื่องมือ / อุปกรณ์ / วัสดุ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบฐานข้อมูลที่สร้างไว้แล้ว 1 ชุด

- การเตรียมชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์

1. เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และตรวจสอบการทำงานให้พร้อมสำหรับการทดลอง

- ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ให้นำฐานข้อมูลที่มีการนำเข้าข้อมูลไว้ใน การทดลองที่ 7 มาทำการทดลองปรับปรุงข้อมูล

1.1 ให้นักศึกษาใช้คำสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างโดยเขียนให้อยู่ในรูปแบบบทคำสั่ง (Script) เพื่อปรับข้อมูลในตารางหลัก (Master Table) บางระเบียนแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการปรับปรุงข้อมูลโดยให้บันทึกคำสั่งที่ใช้แล้วบันทึกผลการทดลองใช้คำสั่ง SELECT เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนการแก้ไข และใช้ใช้คำสั่ง UPDATE เพื่อปรับปรุงข้อมูลในตารางหลัก หลังจากแก้ไขแล้วใช้ SELECT อีกครั้งเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุง.....

บันทึกผลการทดลอง

Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT * FROM amphures WHERE id = 1;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

	id	code	name_th	name_en	province_id
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	1	1001	เขตพรนคร	Khet Phra Nakhon	1

☐ Check all | With selected: ☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete ☐ Export

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

ก่อนปรับปรุง



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 8 ภาษาการโปรแกรมฐานข้อมูล วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

✓ 1 row affected. (Query took 0.0198 seconds.)

```
UPDATE amphures SET name_th = 'เขตพระนครใหม่', name_en = 'Khet Phra Nakhon Mai' WHERE id = 1;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

✓ Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT * FROM amphures WHERE id = 1;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

	id	code	name_th	name_en	province_id
☐	1	1001	เขตพระนครใหม่	Khet Phra Nakhon Mai	1

☐ Check all | With selected: ☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete ☐ Export

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

หลังปรับปรุง

1.2 ให้นักศึกษาใช้คำสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างโดยเขียนให้อยู่ในรูปแบบบทคำสั่ง (Script) เพื่อลบข้อมูลในตารางของฐานข้อมูลแล้วบันทึกผลการทดลอง

✓ Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0003 seconds.)

```
SELECT * FROM amphure_statistics;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

	id	amphure_name	population	area
☐	1	เขตพระนคร	50000	12.5
☐	2	เขตดุสิต	48000	10.2
☐	3	เขตบางรัก	52000	8.7
☐	4	เขตปทุมวัน	47000	6.3
☐	5	เขตธนบุรี	60000	25.4

☐ Check all | With selected: ☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete ☐ Export

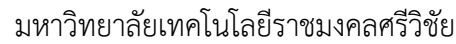
☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

ตรวจสอบข้อมูลก่อนลบ

✓ 1 row deleted. (Query took 0.0082 seconds.)

```
DELETE FROM amphure_statistics WHERE amphure_name = 'เขตดุสิต';
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]



หน้า...../.....

การทดลองที่ 8 ภาษาการโปรแกรมฐานข้อมูล
วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

หลังลบข้อมูล

1.2.1 ลบข้อมูลของตารางหลักที่มีค่าคีย์นอกในตารางลูกหรือตารางอ่อนแอ (Weak Table) โดยบันทึกบทคำสั่งและบันทึกผลการทดลอง

ต้องลบข้อมูลใน ตารางลูกก่อน หรือกำหนด ON DELETE CASCADE เพื่อให้ลบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อัตโนมัติ

บันทึกผลการทดลอง

ตรวจสอบข้อมูลในตารางหลักก่อนลบ

ตรวจสอบข้อมูลในตารางลูกที่อ้างอิงคือ



การทดลองที่ 8 ภาษาการโปรแกรมฐานข้อมูล
วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

✓ 1 row deleted. (Query took 0.0073 seconds.)

```
DELETE FROM amphure_statistics WHERE amphure_name = 'เขตพระนคร';
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

ลบข้อมูลในตารางลูก

1.2.2 จากข้อ 1.2.1 จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร และคำสั่งที่ใช้ในการลบข้อมูลควรมีลำดับการลบอย่างไร ให้บทคำสั่งเดียวกัน บันทึกบทคำสั่งและบันทึกผลการทดลอง
...ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ไม่สามารถลบข้อมูลในตารางหลักได้ เพราะมี Foreign Key ในตารางลูกอ้างอิงอยู่ วิธีแก้คือ ต้องลบข้อมูลในตารางลูกก่อน แล้วจึงลบข้อมูลในตารางหลัก.....

บันทึกผลการทดลอง

✓ 1 row deleted. (Query took 0.0073 seconds.)

```
DELETE FROM amphure_statistics WHERE amphure_name = 'เขตพระนคร';
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

ลบข้อมูลในตารางลูก

✓ 0 rows deleted. (Query took 0.0005 seconds.)

```
DELETE FROM amphures WHERE id = 1;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

ลบข้อมูลจากตารางหลัก

1.3 ให้นักศึกษาใช้คำสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างโดยเขียนให้อยู่ในรูปแบบทรศนะ (View) เพื่อเลือกหรือสืบค้นข้อมูลในตารางของฐานข้อมูลแล้วบันทึกผลการทดลอง

1.3.1 สร้างทรศนะเพื่อเลือกข้อมูลของตารางหลักที่มีค่าคีย์นอกในตารางลูกหรือตารางอ่อนแอ (Weak Table) โดยบันทึกคำสั่งทรศนะและบันทึกผลการทดลอง
...ใช้คำสั่ง CREATE VIEW เพื่อสร้างทรศนะจากข้อมูลของ ตารางหลักและตารางลูก.....
ใช้คำสั่ง JOIN เพื่อเชื่อมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน เมื่อเรียกดูข้อมูลจาก View จะได้ข้อมูลที่รวมจากทั้งสองตาราง ทำให้สืบค้นข้อมูลได้สะดวกขึ้น.....



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 8 ภาษาการโปรแกรมฐานข้อมูล วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

1.3.2 สร้างทรรชนะเพื่อสืบค้นข้อมูลของตารางหลักที่มีค่าคีย์นอกในตารางลูกหรือตารางอ่อนแอ (Weak Table) โดยมีเงื่อนไขการสืบค้นแล้วบันทึกคำสั่งทรรชนะและบันทึกผลการทดลอง

...ใช้คำสั่ง CREATE VIEW เพื่อสร้างทรรชนะสำหรับรวมข้อมูลจาก ตารางหลัก (amphures) และ ตารางลูก (amphure_statistics) ใช้คำสั่ง JOIN เพื่อเชื่อมข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ใช้เงื่อนไข WHERE เพื่อกำหนดข้อมูลที่ต้องการ เมื่อสืบค้นจาก View จะได้เฉพาะข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

บันทึกผลการทดลอง

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0204 seconds.)

```
CREATE VIEW view_amphure_population AS SELECT a.id, a.name_th, s.population, s.area FROM amphures a JOIN amphure_statistics s ON a.name_th = s.amphure_name WHERE s.population > 50000;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0024 seconds.)

```
SELECT * FROM view_amphure_population;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all

Number of rows: 25

Filter rows: Search this table

Extra options

	id	name_th	population	area
☐	4	เขตนางรัก	52000	8.7
☐	10	เขตนันทบุรี	60000	25.4

☐ Check all

With selected:

☐ Edit

☐ Copy

☐ Delete

☐ Export

☐ Show all

Number of rows: 25

Filter rows: Search this table

สืบค้นข้อมูลจากทรรชนะ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 8 ภาษาการโปรแกรมฐานข้อมูล

วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

1.4 ให้นักศึกษาใช้คำสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างโดยเขียนให้อยู่ในรูปแบบฟังก์ชัน (Function) เพื่อเลือกหรือสืบค้นข้อมูลในตารางของฐานข้อมูลแล้วบันทึกผลการทดลอง

1.4.1 สร้างฟังก์ชันสำหรับระบบงานของตนเองสำหรับใช้งานร่วมกับกระบวนการคำสั่งหรือคำสั่งทรนนะ โดยบันทึกฟังก์ชันและรูปแบบการใช้งานร่วมกับกระบวนการคำสั่งและบันทึกผลการทดลอง

.....สร้างฟังก์ชัน `get_density()` เพื่อคำนวณความหนาแน่นประชากร สามารถเรียกใช้ฟังก์ชันร่วมกับคำสั่ง `SELECT` ได้ สามารถนำฟังก์ชันไปใช้ร่วมกับ `VIEW` เพื่อแสดงผลข้อมูลที่คำนวณแล้วได้ ช่วยให้การคำนวณข้อมูลในฐานข้อมูลทำได้สะดวกและลดความซ้ำซ้อนของคำสั่ง `SQL`.....

1.4.2 สร้างฟังก์ชันสำหรับระบบงานของตนเองสำหรับใช้งานร่วมกับกระบวนการคำสั่งหรือคำสั่งทรนนะ โดยบันทึกฟังก์ชันและรูปแบบการใช้งานร่วมกับคำสั่งทรนนะและบันทึกผลการทดลอง

บันทึกผลการทดลอง

สร้างฟังก์ชัน (Function)

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0303 seconds.)

```
CREATE FUNCTION get_density(pop INT, area FLOAT) RETURNS FLOAT DETERMINISTIC BEGIN RETURN pop / area; END;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

สร้างทรนนะ (View) โดยใช้ฟังก์ชัน

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0222 seconds.)

```
CREATE VIEW view_amphure_density AS SELECT amphure_name, population, area, get_density(population, area) AS density FROM amphure_statistics;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 8 ภาษาการโปรแกรมฐานข้อมูล วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

สืบค้นข้อมูลจากทรศนะ

Showing rows 0 - 2 (3 total. Query took 0.0014 seconds.)

```
SELECT * FROM view_amphure_density;
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

	amphure_name	population	area	density
☐ Edit Copy Delete	เขตนางรัก	52000	8.7	5977.01
☐ Edit Copy Delete	เขตปทุมวัน	47000	6.3	7460.32
☐ Edit Copy Delete	เขตมีนบุรี	60000	25.4	2362.2

☐ Check all | With selected: [Edit](#) [Copy](#) [Delete](#) [Export](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

● สรุปผลการทดลอง

การทดลองนี้ได้ฝึกใช้คำสั่ง SQL ในการจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ การปรับปรุงข้อมูล (UPDATE) การลบข้อมูล (DELETE) การสร้าง ทรศนะ (VIEW) เพื่อสืบค้นข้อมูล และการสร้าง ฟังก์ชัน (FUNCTION) เพื่อคำนวณหรือดึงข้อมูลจากตาราง นอกจากนี้ยังได้ทดลองการจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง ตารางหลัก (Master Table) และ ตารางลูก (Weak Table) โดยต้องลบข้อมูลจากตารางลูกก่อนจึงจะสามารถลบข้อมูลในตารางหลักได้ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้ View และ Function ช่วยให้การสืบค้นและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลสะดวกและเป็นระบบมากขึ้น

● คำถามท้ายการทดลอง

1. การปรับปรุงและลบข้อมูลด้วยคำสั่งในภาษาการจัดการข้อมูลของภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างต้องคำนึงหรือระมัดระวังในกรณีใดเป็นที่สุด

.....ต้องระวังการลบใช้ WHERE เพราะอาจทำให้คำสั่ง UPDATE หรือ DELETE กระทบข้อมูลทั้งตาราง.....

2. สาเหตุใดที่ทำให้ไม่สามารถลบระเบียนข้อมูลในตารางหลักได้

.....เพราะมี Foreign Key ในตารางอื่นอ้างอิงอยู่ จึงไม่สามารถลบระเบียนในตารางหลักได้.....



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ใบปฏิบัติงาน

หน้า...../.....

การทดลองที่ 8 ภาษาการโปรแกรมฐานข้อมูล

วิชา ระบบการจัดการฐานข้อมูล

3. เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลคีย์หลักในตารางหลักแล้วให้ปรับปรุงข้อมูลในคีย์นอกในตารางสัมพันธ์ด้วยต้องทำอะไร

.....กำหนด ON UPDATE CASCADE ใน Foreign Key เพื่อให้คีย์นอกในตารางที่สัมพันธ์กันปรับปรุงตามอัตโนมัติ.....